Mathematical Analysis Lecture 28 定积分的应用

1. 求几何图形的面积：

→直角坐标情形，$y=f(x)>0$ 与 $x=a$, $x=b$, x轴围成的曲边梯形面积 $A=\int_a^b f(x)dx$.

证：$dA=f(x)\,(x+dx-x)$ ∴ $dA=f(x)dx$ 两侧积分：$A=\int_a^b f(x)dx$ 定积分存在时，操作有很强的任意性.

$y=f(x)$ 与 $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$ 围成图形的 $S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$.

e.g. 求 $y^2=x$ 与 $y=x^2$ 在第I象限围成图形的面积：

$S=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}x^2)\Big|_0^1=\frac{1}{3}$.

e.g. 求 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 所围成面积

坐标变换：$\int_{-2}^{4}(4+y-\frac{1}{2}y^2)dy=(4y+\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{6}y^3)\Big|_{-2}^{4}=18$.

e.g. 求椭圆面积：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $r=a-(a-b)\sin\theta$

$dl=r\cdot d\theta$ $dS=\frac{1}{2}r\cdot dl=\frac{1}{2}(a-(a-b)\sin\theta)^2d\theta$.

$S=\int_0^{2\pi}(\frac{1}{2}a^2-a(a-b)\sin\theta+\frac{1}{2}(a-b)^2\sin^2\theta)\,d\theta=\frac{1}{2}a^2\theta\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{2}(a-b)^2\cdot\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,d\theta=\pi a^2+2(a-b)^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,d\theta$.

→极坐标情形：设 $\varphi(\theta)\in C[\alpha,\beta]$, $\varphi(\theta)>0$, 求 $r=\varphi(\theta)$, $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$ 围成的曲边扇形的面积.

$dS=\frac{1}{2}r^2d\theta$ $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2d\theta$.

e.g. 求 $r=a\theta$ 所求的面积：$0\to 2\pi$

$S=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(a\theta)^2d\theta=\frac{1}{6}a^2\theta^3\Big|_0^{2\pi}=\frac{4}{3}\pi^3a^2$.

e.g. 求 $r=a(1+\cos\theta)$ $0\to 2\pi$, S.

$S=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}a^2(1+\cos\theta)^2\,d\theta=\frac{1}{2}a^2\theta\Big|_0^{2\pi}+0+\int_0^{2\pi}(\frac{1}{4}a^2(2\cos^2\theta-1)+\frac{a^2}{4})\,d\theta=\frac{3}{4}a^2\theta\Big|_0^{2\pi}=\frac{3}{2}a^2\pi$.

二、平面曲线的弧长：

$dl=\sqrt{dx^2+dy^2}=\sqrt{(dx)^2+(f'(x)dx)^2}=\sqrt{1+f'(x)^2}\cdot dx$ 考虑更好求

∴ $l=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$ 若 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}|M_{i-1}M_i|$ 存在，则可求

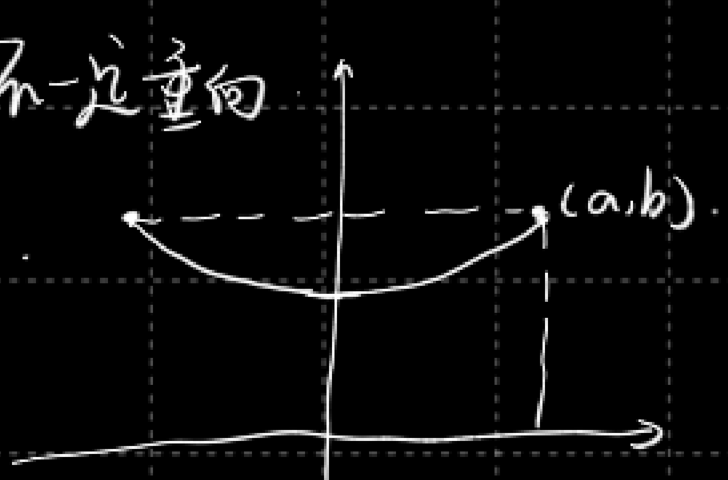
theorem：任意光滑曲线弧都可求长

$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ ∴ $l=\int_{t_0}^{t_1}\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt$ 注意上下界

极坐标：$ds=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$ ……

关键：不能用 $dl=r\cdot d\theta$，不一定垂直

e.g. $ds=c\,\mathrm{ch}\frac{x}{c}$ $=\sqrt{1+(\mathrm{sh}\frac{x}{c})^2}\,dx$



$1+\mathrm{sh}^2t=\mathrm{ch}t$.